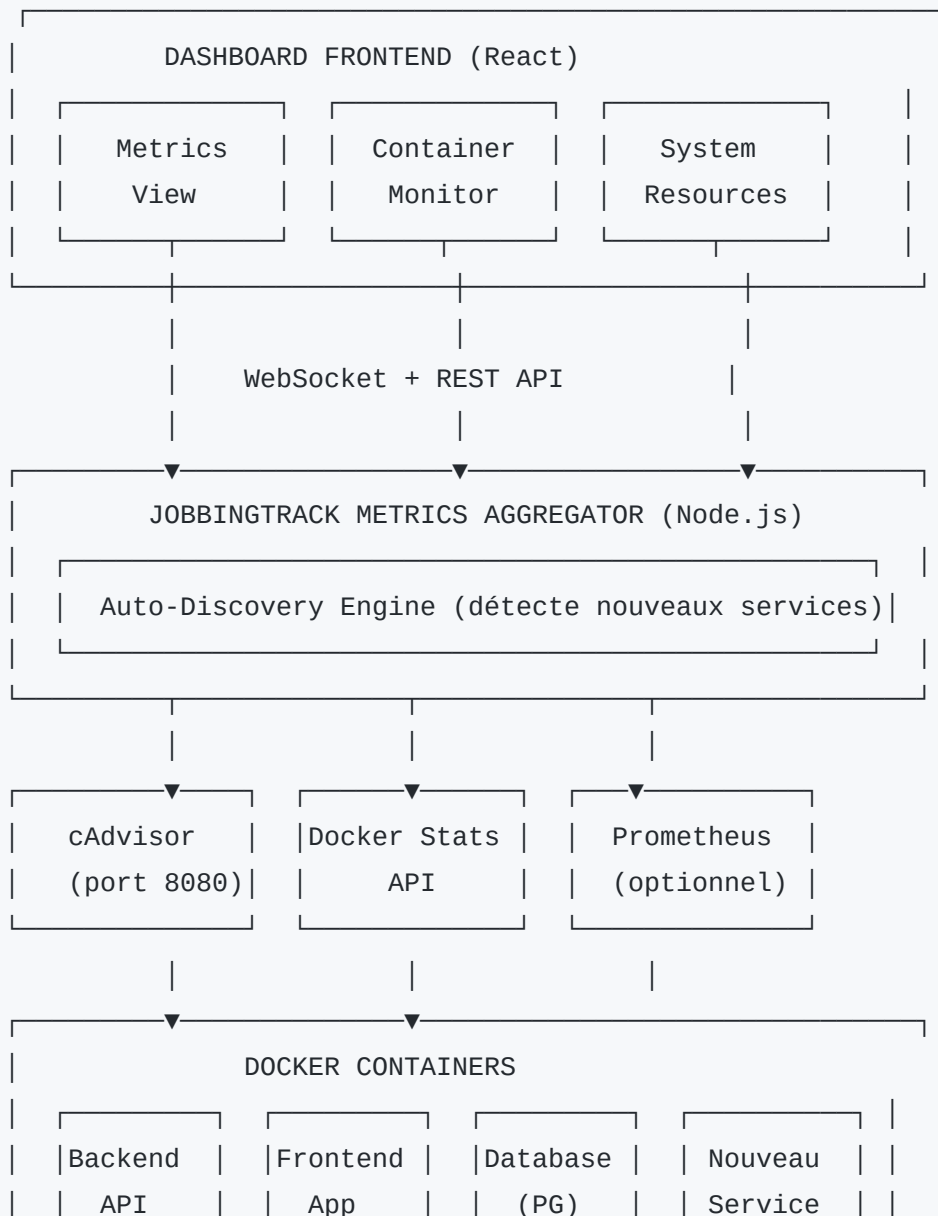


# Système de Métriques JobbingTrack

## Vue d'ensemble

Le système de métriques de JobbingTrack fournit une surveillance complète et temps réel de tous les composants de votre plateforme. Il utilise une architecture modulaire avec auto-discovery pour s'adapter automatiquement à l'ajout de nouveaux services.

## Architecture



## Composants

---

### 1. JobbingTrack Metrics Aggregator Service (Port 3014)

- **Service principal** qui collecte et agrège toutes les métriques
- **Auto-discovery** : Détecte automatiquement les nouveaux conteneurs
- **WebSocket** : Diffuse les métriques en temps réel
- **API REST** : Fournit des endpoints pour récupérer les métriques

### 2. cAdvisor (Port 8080)

- **Monitoring des conteneurs** avec métriques détaillées
- **Intégration Docker** pour des statistiques précises
- **Métriques avancées** : CPU, mémoire, réseau, disque par conteneur

### 3. Prometheus (Port 9090) - Optionnel

- **Métriques avancées** avec stockage et requêtage
- **Alertes** et tableaux de bord personnalisés
- **Historique** des métriques sur le long terme

## Démarrage

---

### Démarrage complet avec métriques

```
# Utiliser le script de démarrage avec métriques
./scripts/start-with-metrics.sh
```

### Démarrage manuel

```
# Construire et démarrer tous les services
docker-compose build --parallel
docker-compose up -d
```

```
# Vérifier que tout fonctionne  
./scripts/test-metrics-system.sh
```

## Utilisation

---

### Dashboard principal

- **URL** : <http://localhost:3000/backoffice>
- **Vue d'ensemble** : Métriques système, état des services
- **Connexion temps réel** : Mise à jour automatique via WebSocket

### Gestion des services

- **URL** : <http://localhost:3000/backoffice/services>
- **Surveillance** : État de santé de tous les services
- **Logs temps réel** : Journaux des services avec métriques
- **Tests automatiques** : Vérification périodique de la disponibilité

## APIs disponibles

### JobbingTrack Metrics Aggregator API

```
# État du service  
curl http://localhost:3014/api/v1/health  
  
# Toutes les métriques  
curl http://localhost:3014/api/v1/metrics  
  
# Services découverts  
curl http://localhost:3014/api/v1/services  
  
# Métriques d'un service spécifique  
curl http://localhost:3014/api/v1/services/auth-service
```

### cAdvisor API

```
# Métriques de tous les conteneurs  
curl http://localhost:8080/api/v1.3/docker/
```

```
# Métriques d'un conteneur spécifique
curl http://localhost:8080/api/v1.3/docker/[container-id]
```

## Prometheus (optionnel)

```
# Interface web
http://localhost:9090

# API de requête
curl http://localhost:9090/api/v1/query?query=up
```

## Métriques collectées

---

### Métriques système

- **CPU** : Utilisation totale et par cœur
- **Mémoire** : Utilisation, disponible, pourcentage
- **Charge système** : Charge moyenne du système
- **Disque** : Utilisation par point de montage

### Métriques par service

- **État de santé** : Online/Offline/Testing
- **Temps de réponse** : Latence des endpoints de santé
- **Version** : Version du service
- **Ressources** : Mémoire et CPU utilisés par conteneur

### Métriques réseau

- **Octets reçus/émis** : Trafic réseau par interface
- **Erreurs réseau** : Paquets d'erreur
- **Connexions** : Nombre de connexions actives

## Configuration

---

### Variables d'environnement

#### JobbingTrack Metrics Aggregator Service

```
NODE_ENV=development
PORT=3014
FRONTEND_URL=http://localhost:3001
COLLECTION_INTERVAL=10
```

## Personnalisation

### Ajout d'un nouveau service

1. Ajouter le service au `docker-compose.yml`
2. Ajouter la configuration dans `KNOWN_SERVICES` du Metrics Aggregator
3. Le service sera automatiquement découvert et surveillé

### Métriques personnalisées

Les services peuvent exposer leurs propres métriques sur `/metrics` pour être scrapés par Prometheus.

## Monitoring et alertes

---

### Alertes automatiques

Le système peut être configuré pour envoyer des alertes en cas de :

- Service indisponible
- Utilisation CPU > 90%
- Utilisation mémoire > 85%
- Temps de réponse > 5 secondes

### Logs et débogage

```
# Voir les logs du Metrics Aggregator
docker-compose logs -f jobbingtrack-metrics-aggregator

# Voir les logs de cAdvisor
docker-compose logs -f cadvisor

# Voir tous les logs
docker-compose logs -f
```

## Dépannage

---

## Problèmes courants

### JobbingTrack Metrics Aggregator ne démarre pas

```
# Vérifier les logs
docker-compose logs jobbingtrack-metrics-aggregator

# Vérifier les ports disponibles
netstat -tuln | grep :3014
```

### cAdvisor n'affiche pas les métriques

```
# Vérifier les permissions Docker
docker info

# Redémarrer cAdvisor
docker-compose restart cadvisor
```

### WebSocket ne se connecte pas

```
# Vérifier la connectivité réseau
curl http://localhost:3014/api/v1/health

# Vérifier la configuration CORS
# FRONTEND_URL dans le docker-compose
```

## Tests de santé

```
# Lancer les tests automatiques
./scripts/test-metrics-system.sh

# Tests individuels
curl http://localhost:3014/api/v1/health
curl http://localhost:8080/api/v1.3/docker/
```

## Sécurité

- **Accès réseau** : Services accessibles uniquement via le réseau Docker interne

- **Authentication** : API Gateway gère l'authentification pour les endpoints sensibles
- **HTTPS** : En production, utiliser un reverse proxy avec SSL

## Évolution

---

Le système est conçu pour être **évolutif** :

- **Auto-discovery** : Nouveaux services détectés automatiquement
- **Métriques personnalisées** : Chaque service peut ajouter ses propres métriques
- **Scalabilité** : Supporte l'ajout de nouveaux nœuds de monitoring

## Support

---

Pour toute question ou problème :

1. Consulter les logs des services
2. Lancer les tests de diagnostic
3. Vérifier la configuration réseau et les ports

## Navigation

---

-  [Index](#)
-  [Accueil](#)